

[illegible]

SYLLABUS

Programmation Linéaire

Enseignant : DR. Abdallah BENOURETH

Bureau : 10

Email : benouareth@labged.net ou benouareth@yahoo.com

Horaire : Mercredi de 13h15 à 14h45

THÈMES DU COURS

Programmation linéaire, optimisation, méthode graphique, méthode algébrique, algorithme du simplexe, dualité, problème de transport, logiciels de programmation linéaire.

Connaissances Pré-requises

Des connaissances en algèbre linéaire sont des pré-requises pour pouvoir suivre le cours.

CONTENU DU COURS

Ce cours est obligatoire, et destiné aux étudiants de 3^{ème} année licence Informatique. Il a comme objectif de dresser un panorama des techniques de modélisation utilisées en programmation linéaire, afin de permettre le développement d'applications informatiques en optimisation.

Les sujets suivants seront abordés :

1) Introduction à l'optimisation

2) Rappels Mathématiques (Algèbre linéaire)

- Espace vectoriel
- Dimension, base
- Matrice, déterminant d'une matrice, inverse d'une matrice ...

3) Introduction et propriétés de la programmation linéaire

- Forme générale d'un programme linéaire, forme canonique, standard et mixte.
- Résolution graphique, notion de polyèdre.
- Résolution analytique.

4) Méthode du simplexe

- Introduction de la méthode, algorithme du simplexe, tableau du simplexe
- Méthodes particulières : méthode des pénalités, méthode des deux phases
- Forme révisée du simplexe

5) Dualité

- Introduction, règles de passage du primal au dual
- Algorithme dual du simplexe

6) Problème du transport

- Introduction du problème, graphe associé au tableau du transport
- Algorithme du transport

- Algorithme dual du transport.

ÉVALUATION

- EXAMEN 60%
- TD 25%
- 15% pour le travail individuel consistant en la modélisation et la résolution d'un programme linéaire en utilisant le solveur lp_solve téléchargeable à l'URL: <http://sourceforge.net/projects/lpsolve/>

REFERENCES

- V. Chvátal - Linear Programming, W.H.Freeman, New York, 1983.
R. J. Vanderbei - Linear Programming, Foundations and Extensions, Fifth Edition, Springer-Verlag, 2020.
 - C. Guéret, C. Prins et M. Sevaux - Programmation linéaire : 65 problèmes d'optimisation modélisés et résolus avec Visual Xpress, Eyrolles, 2000.
 - C. Prins et M. Sevaux - Programmation linéaire avec Excel : 55 problèmes d'optimisation modélisés pas à pas et résolus avec Excel, Eyrolles, 2011.
-